Sequence Diagram - Quản Lý Giỏ Hàng (Cart Management)

Please use CSS style instead of skinparam ParticipantPadding

Frontend (Next.js & Zustand)

Khách hàng (User)

Page: CartPage (app/cart/page.tsx)

Component: EditCartItemModal (components/cart/...)

Zustand: useCartStore (store/useCartStore.ts)

Storage: localStorage (Key: 'brewlite_cart')

Router: Next.js App Router (next/navigation)

Giai đoạn 1: Khởi tạo & Tải giỏ hàng

1 Truy cập trang giỏ hàng (/cart)

2 Đọc trạng thái giỏ hàng (items, totalAmount, badgeCount)

3 getItem('brewlite_cart')

4 Dữ liệu JSON giỏ hàng đã lưu

5 State: { items, totalAmount, badgeCount }

alt [Giỏ hàng trống (items.length === 0)]

6 Hiển thị giao diện giỏ rỗng, vô hiệu hóa nút đặt hàng kèm link "Khám phá menu"

[Giỏ hàng có sản phẩm]

7 Hiển thị danh sách các món đồ uống, số lượng, size, topping và tổng tiền

Giai đoạn 2: Thao tác chỉnh sửa giỏ hàng

alt [Cập nhật số lượng (Tăng / Giảm số lượng)]

8 Nhấn +/- trên QuantityStepper

9 updateQuantity(cartItemId, newQty)

alt [newQty <= 0]

10 Tự động xóa dòng sản phẩm khỏi giỏ (removeItem)

[newQty > 99]

11 Giới hạn tối đa MAX_QUANTITY_PER_LINE (99)

[1 <= newQty <= 99]

12 Cập nhật quantity cho dòng sản phẩm

13 Tự động tính toán lại totalAmount & badgeCount

14 setItem('brewlite_cart', updatedState)

15 State đã cập nhật

16 Cập nhật ngay số lượng và tổng tiền trên giao diện

[Xóa món khỏi giỏ hàng]

17 Nhấn biểu tượng thùng rác (Xóa món)

18 removeItem(cartItemId)

19 Lọc bỏ item có id tương ứng
Tính toán lại totalAmount & badgeCount

20 setItem('brewlite_cart', updatedState)

21 State đã cập nhật

22 Hiển thị Toast "Đã xóa sản phẩm khỏi giỏ"

[Tùy chỉnh lại Size & Topping]

23 Nhấn nút "Tùy chỉnh" trên một dòng món

24 Mở EditCartItemModal(item)

25 Thay đổi size / chọn lại toppings và nhấn "Lưu thay đổi"

26 updateItem(currentCartItemId, { size, toppingIds, estimatedUnitPrice, quantity })

27 Sinh id dòng mới: `${productId}-${size}-${toppingIds.sort().join('-')}`

alt [Dòng mới trùng với một dòng đã có sẵn trong giỏ]

28 Gộp số lượng (merge quantity) và xóa dòng cũ

[Không trùng lặp]

29 Cập nhật thông tin dòng tại chỗ

30 Tính lại totalAmount & badgeCount

31 setItem('brewlite_cart', updatedState)

32 Cập nhật thành công

33 Đóng Modal

34 Hiển thị thông báo giỏ hàng đã cập nhật

Giai đoạn 3: Chuyển sang thanh toán (Checkout)

35 Nhập mã khuyến mãi (tùy chọn) & nhấn "Tiến hành đặt hàng"

36 handleCheckout()

alt [Giỏ hàng không có sản phẩm]

37 Ngăn chặn chuyển trang (return)

[Giỏ hàng có sản phẩm]

38 router.push('/checkout?promo=...')

39 Điều hướng sang trang Xác nhận đơn hàng (/checkout)

Khách hàng (User)

Page: CartPage (app/cart/page.tsx)

Component: EditCartItemModal (components/cart/...)

Zustand: useCartStore (store/useCartStore.ts)

Storage: localStorage (Key: 'brewlite_cart')

Router: Next.js App Router (next/navigation)